

8

İNTEGRASYON TEKNİKLERİ

GENEL BAKIŞ Temel Teorem, bir integrand fonksiyonunun ters türevini bildiğimizde belirli integrali nasıl hesaplayacağımızı gösterir. Tablo 8.1 şimdiye kadar çalıştığımız fonksiyonların ters türevlerinin formlarını özetlemektedir ve tablodaki bu basit formülleri değişken dönüşümü yöntemleriyle kullanarak daha karmaşık formülleri hesaplamamız mümkün olmaktadır. Bu bölümde daha başka önemli teknikleri öğreneceğiz; böylece ters türevleri şimdiye kadar gösterilen yöntemlerle bulunamayan birçok fonksiyon bileşimlerinin ters türevlerini (ya da belirsiz integralleri) bulabileceğiz.

TABLO 8.1 Temel integrasyon formülleri

- | | |
|--|--|
| 1. $\int k dx = kx + C$ (k herhangi bir sayı) | 12. $\int \tan x dx = \ln \sec x + C$ |
| 2. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$) | 13. $\int \cot x dx = \ln \sin x + C$ |
| 3. $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$ | 14. $\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$ |
| 4. $\int e^x dx = e^x + C$ | 15. $\int \csc x dx = -\ln \csc x + \cot x + C$ |
| 5. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$) | 16. $\int \sinh x dx = \cosh x + C$ |
| 6. $\int \sin x dx = -\cos x + C$ | 17. $\int \cosh x dx = \sinh x + C$ |
| 7. $\int \cos x dx = \sin x + C$ | 18. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$ |
| 8. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$ | 19. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$ |
| 9. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$ | 20. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left \frac{x}{a} \right + C$ |
| 10. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$ | 21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sinh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$ ($a > 0$) |
| 11. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$ | 22. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C$ ($x > a > 0$) |

8.1

Kısmi İntegrasyon

Kısmi integrasyon;

$$\int \frac{d}{dx} (f(x) \cdot g(x)) dx = \int f'(x) g(x) dx + \int f(x) \cdot g'(x) dx$$

formundaki integralleri basitleştiren bir tekniktir. Bu yöntem f peş peşe türevi alınabilen ve g peş peşe integre edilebilen birer fonksiyon olduğunda kullanışlıdır.

$$\Rightarrow \int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx \quad \int x \cos x dx \quad \text{ve} \quad \int x^2 e^x dx$$

$\int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx$
 integralleri bu türden integrallerdir, çünkü $f(x) = x$ veya $f(x) = x^2$ peş peşe türevlenerek sıfır olabilir ve $g(x) = \cos x$ ya da $g(x) = e^x$ zorlanmadan peş peşe integre edilebilir. Kısmi integrasyon aynı zamanda

$$! \quad u = f(x), g'(x) dx = dv \Leftrightarrow du = f'(x) dx, g(x) = \int \ln x dx \quad \text{ve} \quad \int e^x \cos x dx$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

L $\rightarrow$ logaritmik fonk.

A $\rightarrow$ ters trig. fonk. arca sin x vb.

P $\rightarrow$ Polinomlar

T $\rightarrow$ trigonometrik

Ü $\rightarrow$ Üstel fonk.

biçimindeki integrallere de uygulanabilir. Birinci durumda, $f(x) = \ln x$ kolayca türevlenir ve $g(x) = 1$, x 'e göre kolaylıkla integre edilebilir. İkinci durumda, integrandın her bir parçası her türev alma ve integrasyondan sonra tekrar ortaya çıkacaktır.

İntegral Formunda Çarpım Kuralı

Eğer f ve g , x 'in türevlenebilir fonksiyonları ise, Çarpım Kuralı

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

olduğunu söyler. Belirsiz integraller cinsinden bu eşitlik

$$\int \frac{d}{dx} [f(x)g(x)] dx = \int [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)] dx$$

ya da

$$\int \frac{d}{dx} [f(x)g(x)] dx = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx$$

halini alır. Bu son eşitlikte terimleri yeniden düzenleyerek

$$\int f(x)g'(x) dx = \int \frac{d}{dx} [f(x)g(x)] dx - \int f'(x)g(x) dx$$

formülünü elde ederiz. Bu da bizi **kısmi integrasyon** formülüne götürür;

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \quad (1)$$

Bu formül diferansiyel formunda yazıldığında daha kolay hatırlanabilir. $u = f(x)$ ve $v = g(x)$ olsun, bu durumda $du = f'(x)dx$ ve $dv = g'(x)dx$ olur. Değişken Dönüşümü Kuralı uygulandığında kısmi integrasyon formülü aşağıdaki şekli alır;

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (2)$$

Bu formül $\int u dv$ gibi bir integrali, $\int v du$ gibi ikinci bir integral cinsinden ifade eder. u ve v için uygun seçimler yapıldığında ikinci integralin hesaplanması birinciden kolay olabilir. Formülün kullanımında değişik u ve dv seçimleri mümkün olabilir. Aşağıdaki örnek bu tekniği açıklamaktadır. Hatalardan kaçınmak için önce u ve dv için bütün seçimlerimizi listeleriz, sonra hesapladığımız yeni terimler olan du ve v 'yi listeye ekleriz ve sonunda Denklem (2)'deki formülü uyguluyoruz.

ÖRNEK 1 Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$I = \int x \cos x \, dx.$$

Çözüm Aşağıdaki değerlerle $\int u dv = uv - \int v du$ formülünü kullanalım.

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= \cos x \, dx, \\ du &= dx, & v &= \sin x. \end{aligned}$$

cos x'in en basit ters türevi

O halde;

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C.$$

Örnek 1'de u ve dv için dört türlü seçim mümkündür:

1. $u = 1$ ve $dv = x \cos x \, dx$ olsun.
2. $u = x$ ve $dv = \cos x \, dx$ olsun.
3. $u = x \cos x$ ve $dv = dx$ olsun.
4. $u = \cos x$ ve $dv = x \, dx$ olsun.

Seçenek 2, Örnek 1'de kullanılmıştır. Geriye kalan üç seçenek nasıl integrale edeceğimizi bilmediğimiz integrallere yol açar. Örneğin, Seçenek 3 aşağıdaki integrali verir;

$$\int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx.$$

Kısmi integrasyonun amacı nasıl hesaplanacağını bilemediğimiz bir $\int u dv$ integralinden hesaplayabileceğimiz bir $\int v du$ integraline gitmektir. Genel olarak yapılan işlem şöyledir: Önce integrandın kolaylıkla integrale edebileceğiniz olabildiğince büyük bir kısmı olarak dv 'yi (dx 'i içeren) seçin; u , geriye kalan bölümüdür. dv 'den v 'yi bulurken herhangi bir ters türev çalışacaktır ve genelde en kolay olanı seçeriz; v 'de integralin hiç bir sabitine ihtiyaç yoktur çünkü Denklem (2)'nin sağ tarafında kolayca yok edebiliriz.

ÖRNEK 2 Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$\int \ln x \, dx.$$

Çözüm $\int \ln x \, dx$ integrali $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ olarak yazılabildiğinden, aşağıdaki değerlerle $\int u dv = uv - \int v du$ formülünü kullanalım

$$\begin{aligned} u &= \ln x \\ du &= \frac{1}{x} \, dx, \end{aligned}$$

Türevi alındığında basitleşir

$$\begin{aligned} dv &= dx & \text{İntegrasyonu kolay} \\ v &= x & \text{En basit ters türev} \end{aligned}$$

$$I = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C.$$

revi alınabilen

türevlenerek
ebilir. Kısmi

türevlene-
in her bir

Pratik yol
Türev integrali

$$\begin{array}{r} x + \cos x \\ 1 - \sin x \\ 0 - \cos x \end{array}$$

$$\Rightarrow I = x \sin x + 1 \cdot (-\cos x) + C = x \sin x + \cos x + C$$

$\int \ln x \cdot 1 \, dx$
Sabit + polinom

Pratik yol çalışmaz

$$u = \ln x, \quad dv = 1 \, dx$$

$$du = \frac{1}{x} \, dx, \quad v = x$$

$$I = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C$$

O halde Denklem (2)'den;

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

Bazen kısmi integrasyonu bir kereden fazla kullanmak zorunda kalırız.

ÖRNEK 3 Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$I = \int x^2 e^x \, dx.$$

$$I = \int u \cdot dv = uv - \int v \cdot du$$

$$u = x^2, dv = e^x \Rightarrow du = 2x \, dx, v = e^x$$

$$I = x^2 \cdot e^x - \int e^x \cdot 2x \, dx$$

$$= x^2 \cdot e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

$$= x^2 \cdot e^x - 2x e^x + 2 \int e^x \, dx$$

$$I = x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x + C$$

Çözüm $u = x^2, dv = e^x \, dx, du = 2x \, dx$ ve $v = e^x$ dönüşümleriyle

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

buluruz. Yeni integral öncekine göre daha az karmaşıktır, çünkü x 'in üssü bir azalmıştır. Sağdaki integrali hesaplamak için $u = x, dv = e^x \, dx$ dönüşümleriyle yine kısmi integrasyonu kullanırız. Bu durumda $du = dx, v = e^x$ ve

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x + C$$

olur. Bu son hesaplamayla aşağıdaki sonucu elde ederiz;

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x \, dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x + C. \end{aligned}$$

Örnek 3'teki teknik, n pozitif bir sayı olmak üzere herhangi bir $\int x^n e^x \, dx$ integrali için çalışır çünkü x^n 'nin tekrar tekrar alınan türevleri sıfırı verir ve e^x 'in integrasyonu kolaydır.

Aşağıdaki örnekteki benzer integrallere elektrik mühendisliğinde rastlanır. Bunların hesaplanması bilinmeyen bir integralin çözümü ardından iki kere kısmi integrasyon gerektirir.

ÖRNEK 4 Aşağıdaki integrali bulunuz:

$$\int e^x \cos x \, dx.$$

$$u = \cos x, dv = e^x \Rightarrow du = -\sin x \, dx, v = e^x$$

$$I = \cos x \cdot e^x - \int e^x (-\sin x) \, dx$$

$$= e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx$$

$$= e^x \cos x + \sin x \cdot e^x - \int e^x \cos x \, dx$$

Çözüm $u = e^x$ ve $dv = \cos x \, dx$ olsun. O zaman $du = e^x \, dx, v = \sin x$ ve

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

olur. İkinci integral, içerisinde $\cos x$ yerine $\sin x$ bulundurması dışında birinci integralin aynısıdır. Bunu hesaplamak için

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad du = e^x \, dx$$

dönüşümleriyle kısmi integrasyon kullanırız. O halde;

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx) \right) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx. \end{aligned}$$

Bilinmeyen integral şimdi eşitliğin her iki yanında da görünmektedir. Her iki tarafa integral eklenip ve integral sabiti yazıldığında,

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C_1$$

sonucunu verir, 2 ile bölüp integral sabitini yeniden yazdığımızda;

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C.$$

ÖRNEK 5 Aşağıdaki integrali

$$\int \cos^n x \, dx$$

$\cos x$ 'in daha düşük kuvvetinin integrali olarak ifade eden bir indirgeme formülü bulunuz.

Çözüm $\cos^n x$ ifadesini $\cos^{n-1} x \cdot \cos x$ olarak düşünebiliriz. O zaman

$$u = \cos^{n-1} x \quad \text{ve} \quad dv = \cos x \, dx$$

olarak aldığımızda

$$du = (n-1) \cos^{n-2} x (-\sin x \, dx) \quad \text{ve} \quad v = \sin x$$

olur. Böylece kısmi integrasyon

$$\int \cos^n x \, dx = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \sin^2 x \cos^{n-2} x \, dx$$

$$= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int (1 - \cos^2 x) \cos^{n-2} x \, dx$$

$$= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \, dx - (n-1) \int \cos^n x \, dx$$

sonucunu verir. Eşitliğin her iki yanına

$$(n-1) \int \cos^n x \, dx$$

elde ederiz. Daha sonra her iki tarafı n ile bölerek aşağıdaki sonuca ulaşırız;

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

Örnek 5'te elde edilen formüle **indirgeme formülü** denir, çünkü bir fonksiyonun belli bir kuvvetini içeren bir integrali, aynı formda ama indirgenmiş bir kuvvetini içeren başka bir integrale dönüştürür. n pozitif bir tamsayı olduğunda, kalan integral kolayca hesaplanabilir hale gelene kadar formülü peş peşe uyguluyoruz. Örneğin, Örnek 5'teki sonuç bize şunu söylemektedir;

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{1}{3} \cos^2 x \sin x + \frac{2}{3} \sin x + C. \end{aligned}$$

$$= \frac{x}{2} (\sin \ln x - \cos \ln x) + C$$

$$I = \frac{u^v \sin u - e^u \cos u}{2} + C$$

$$= \frac{e^{\ln x} \sin(\ln x) - e^{\ln x} \cos(\ln x)}{2} + C$$

Belirli İntegralleri Kısmi İntegrasyonla Hesaplamak

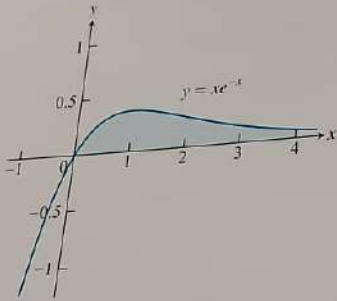
Belirli integralleri kısmi integrasyonla hesaplamak için Denklem (1)'deki kısmi integrasyon formülü ile Temel Teorem, Kısım 2 birleştirilebilir. f' ve g 'nin her ikisinin de $[a, b]$ aralığında sürekli olduğunu kabul edersek Temel Teorem, Kısım 2 aşağıdaki sonucu verir:

Belirli İntegraller İçin Kısmi İntegrasyon Formülü

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx \quad (3)$$

Denklem (3)'ü uygularken normalde Denklem (2)'deki u ve v notasyonlarını kullanırız, çünkü hatırlaması daha kolaydır. Buna bir örnek verelim.

ÖRNEK 6 $x=0$ 'dan $x=4$ 'e kadar $y = xe^{-x}$ eğrisi ve x -ekseni ile sınırlı bölgenin alanını bulunuz.



ŞEKİL 8.1 Örnek 6'daki bölge.

Çözüm Bölge Şekil 8.1'de taralı alan olarak gösterilmiştir. Alanı şöyledir;

$$\begin{aligned} \int_0^4 xe^{-x} dx \\ u = x, dv = e^{-x} dx, v = -e^{-x} \text{ ve } du = dx \text{ olsun. O halde;} \\ \int_0^4 xe^{-x} dx = -xe^{-x} \Big|_0^4 - \int_0^4 (-e^{-x}) dx \\ = [-4e^{-4} - (0)] + \int_0^4 e^{-x} dx \\ = -4e^{-4} - e^{-x} \Big|_0^4 \\ = -4e^{-4} - e^{-4} - (-e^0) = 1 - 5e^{-4} \approx 0.91. \end{aligned}$$

İntegrasyon Tablosu

f 'nin peş peşe türevinin alınabildiği (sıfır olacak şekilde) ve g 'nin zorlanmadan integralinin alınabildiği $\int f(x)g(x) dx$ biçimindeki integrallerin kısmi integrasyon için doğal adaylar olduklarını gördük. Ancak çok fazla tekrar gerekiyorsa hesaplamalar kullanışsız hale gelebilir, ya da tekrar eden kısmi bir integrasyon için seçtiğiniz dönüşümler sonunda sizi bulmak istediğiniz başlangıçtaki integrale ulaştırabilir. Bu gibi durumlarda hesaplamaları düzenleyerek zorluklardan kurtarıp işi çok daha kolay hale getiren bir yol vardır. Buna **integrasyon tablosu** denir ve aşağıdaki örneklerde açıklanmaktadır.

ÖRNEK 7 Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int x^2 e^x dx.$$

Çözüm $f(x) = x^2$ ve $g(x) = e^x$ ile listeyi oluştururuz.

$f(x)$ ve türevleri

$g(x)$ ve integralleri

x^2	(+)	e^x
$2x$	(-)	e^x
2	(+)	e^x
0		e^x

ÖDEV: Aşağıdaki integralleri bulunuz:

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} ds$$

ÖDEV: $\int \arctan \sqrt{x} dx$
 $t = \sqrt{x}$

ÖDEV: $\int x \sinh 3x dx = ?$

Oklarla birbirine bağlanmış fonksiyonların çarpımlarını okların üzerindeki işaretlere göre birbirlerine ekleyerek aşağıdaki sonucu elde ederiz;

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C.$$

Bu sonucu Örnek 3'teki sonuçla karşılaştırınız.

ÖRNEK 8 Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int x^3 \sin x dx.$$

Çözüm $f(x) = x^3$ ve $g(x) = \sin x$ ile listeyi oluştururuz.

$f(x)$ ve türevleri		$g(x)$ ve integralleri
x^3	(+)	$\sin x$
$3x^2$	(-)	$-\cos x$
$6x$	(+)	$-\sin x$
6	(-)	$\cos x$
0		$\sin x$

Yine oklarla birbirine bağlanmış fonksiyonların çarpımlarını okların üzerindeki işaretlere göre birbirlerine ekleyerek aşağıdaki sonucu elde ederiz;

$$\int x^3 \sin x dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C.$$

Bu bölümün sonundaki Ek Alıştırmalar, ne f ne de g 'nin peş peşe türevleri alınarak sıfırlanamadığı durumlarda integrasyon tablosunun nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Alıştırmalar 8.1

Kısmi İntegrasyon

Alıştırma 1-24'te, integralleri kısmi integrasyonla hesaplayınız.

1. $\int x \sin \frac{x}{2} dx$

2. $\int \theta \cos \pi \theta d\theta$

3. $\int t^2 \cos t dt$

4. $\int x^2 \sin x dx$

5. $\int_1^2 x \ln x dx$

6. $\int_1^e x^3 \ln x dx$

7. $\int x e^x dx$

8. $\int x e^{3x} dx$

9. $\int x^2 e^{-x} dx$

10. $\int (x^2 - 2x + 1) e^{2x} dx$

11. $\int \tan^{-1} y dy$

12. $\int \sin^{-1} y dy$

13. $\int x \sec^2 x dx$

14. $\int 4x \sec^2 2x dx$

15. $\int x^3 e^x dx$

16. $\int p^4 e^{-p} dp$

17. $\int (x^2 - 5x) e^x dx$

18. $\int (r^2 + r + 1) e^r dr$

19. $\int x^5 e^x dx$

20. $\int t^2 e^{4t} dt$

21. $\int e^\theta \sin \theta d\theta$

22. $\int e^{-y} \cos y dy$

23. $\int e^{2x} \cos 3x dx$

24. $\int e^{-2x} \sin 2x dx$

Değişken Dönüşümlerini Kullanmak

Alıştırma 25-30'da, integralleri kısmi integrasyondan önce bir değişken dönüşümü kullanarak hesaplayınız.

25. $\int e^{\sqrt{3s+9}} ds$

26. $\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx$

27. $\int_0^{\pi/2} x \tan^2 x \, dx$

29. $\int \sin(\ln x) \, dx$

28. $\int \ln(x + x^2) \, dx$

30. $\int z(\ln z)^2 \, dz$

İntegralleri Hesaplamak

Alıştırma 31-50'de, integralleri hesaplayınız. Bazı integraller kısmi integrasyon gerektirir.

31. $\int x \sec x^2 \, dx$

33. $\int x(\ln x)^2 \, dx$

35. $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$

37. $\int x^3 e^{x^2} \, dx$

39. $\int x^3 \sqrt{x^2 + 1} \, dx$

41. $\int \sin 3x \cos 2x \, dx$

43. $\int e^x \sin e^x \, dx$

45. $\int \cos \sqrt{x} \, dx$

47. $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

49. $\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t \, dt$

32. $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

34. $\int \frac{1}{x(\ln x)^2} \, dx$

36. $\int \frac{(\ln x)^3}{x} \, dx$

38. $\int x^5 e^{x^2} \, dx$

40. $\int x^2 \sin x^3 \, dx$

42. $\int \sin 2x \cos 4x \, dx$

44. $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$

46. $\int \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} \, dx$

48. $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

50. $\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx$

Teori ve Örnekler

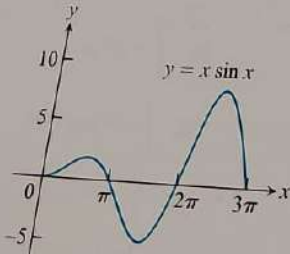
51. Alan bulmak $y = x \sin x$ eğrisi ve x -ekseni arasında kalan bölgenin alanını (şekle bakınız) aşağıdaki aralıklarda bulunuz;

a. $0 \leq x \leq \pi$.

b. $\pi \leq x \leq 2\pi$.

c. $2\pi \leq x \leq 3\pi$.

d. Burada nasıl bir model görüyorsunuz. n negatif olmayan keyfi bir tamsayı olmak üzere, $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ için eğri ile x -ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir? Cevabınızı gerekçeleriyle açıklayınız.



52. Alan bulmak $y = x \cos x$ eğrisi ve x -ekseni arasında kalan bölgenin alanını (şekle bakınız) aşağıdaki aralıklarda bulunuz;

a. $\pi/2 \leq x \leq 3\pi/2$.

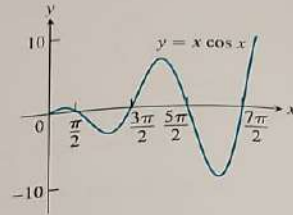
b. $3\pi/2 \leq x \leq 5\pi/2$.

c. $5\pi/2 \leq x \leq 7\pi/2$.

d. Burada nasıl bir model görüyorsunuz. n pozitif keyfi bir tamsayı olmak üzere,

$$\left(\frac{2n-1}{2}\right)\pi \leq x \leq \left(\frac{2n+1}{2}\right)\pi$$

aralığında eğri ile x -ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir? Cevabınızı gerekçeleriyle açıklayınız.



53. Hacim bulmak Birinci bölgede koordinat eksenleri, $y = e^x$ eğrisi ve $x = \ln 2$ doğrusu ile sınırlı bölgenin $x = \ln 2$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

54. Hacim bulmak Birinci bölgede koordinat eksenleri, $y = e^{-x}$ eğrisi ve $x = 1$ doğrusu ile sınırlı bölgenin aşağıdaki eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

a. y -ekseni.

b. $x = 1$ doğrusu.

55. Hacim bulmak Birinci bölgede koordinat eksenleri ve $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/2$ eğrisi ile sınırlı bölgenin aşağıdaki eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

a. y -ekseni.

b. $x = \pi/2$ doğrusu.

56. Hacim bulmak Birinci bölgede x -ekseni ve $y = x \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ eğrisi ile sınırlı bölgenin aşağıdaki eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

a. y -ekseni.

b. $x = \pi$ doğrusu.

(Grafik için Alıştırma 51'e bakınız.)

57. $y = \ln x$, $y = 0$ ve $x = e$ 'nin grafikleriyle sınırlı olan bölgeyi ele alalım.

a. Bölgenin alanını bulunuz.

b. Bu bölgenin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

c. Bu bölgenin $x = -2$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

d. Bölgenin merkezini bulunuz.

58. $y = \tan^{-1} x$, $y = 0$ ve $x = 1$ 'in grafikleriyle sınırlı olan bölgeyi ele alalım.

a. Bölgenin alanını bulunuz.

b. Bu bölgenin y -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

59. Ortalama değer Aşağıdaki şekilde bir amortisörle sembolize edilen bir geciktirici kuvvet, ağırlık eklenmiş yayın hareketini kütleinin t anındaki konumu

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

olacak şekilde yavaşlatır.

Temel fikir, integralin en karmaşık kısmını almak ve ilk önce onu sadeleştirmektir; burada $f^{-1}(x)$ 'tir. $\ln x$ 'in integrali için işlem yapalım:

$$\begin{aligned}\int \ln x \, dx &= \int y e^y \, dy \\ &= y e^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= \ln x, x = e^y \\ dx &= e^y \, dy\end{aligned}$$

$\cos^{-1}x$ 'in integrali için şunu buluyoruz,

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C.\end{aligned}$$

Aşağıdaki

$$\int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x) \quad (4)$$

formülünü kullanarak Alıştırma 67-70'teki integraleri hesaplayınız. Cevabınızı x cinsinden ifade ediniz.

67. $\int \sin^{-1} x \, dx$

68. $\int \tan^{-1} x \, dx$

69. $\int \sec^{-1} x \, dx$

70. $\int \log_2 x \, dx$

$f^{-1}(x)$ 'i integre etmenin başka bir yolu da (tabii ki f^{-1} integre edilebiliyorsa) $u = f^{-1}(x)$ ve $dv = dx$ ile kısmi integrasyonu kullanarak f^{-1} 'in integralini yeniden yazmaktır;

$$\int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx. \quad (5)$$

Alıştırma 71 ve 72'de Denklem (4) ve (5)'i kullanmanın sonuçlarını karşılaştırmaktadır.

71. Denklem (4) ve (5), $\cos^{-1}x$ 'in integrali için farklı formüller vermektedir:

a. $\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C$ Denklem (4)

b. $\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$ Denklem (5)

Her iki integrasyon da doğru olabilir mi? Açıklayınız.

72. Denklem (4) ve (5), $\tan^{-1}x$ 'in integrali için farklı formüller vermektedir:

a. $\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C$ Denklem (4)

b. $\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1+x^2} + C$ Denklem (5)

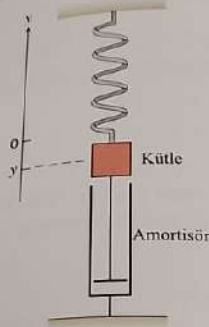
Her iki integrasyon da doğru olabilir mi? Açıklayınız.

Alıştırma 73 ve 74'teki integraleri (a) Denklem (4) ile (b) Denklem (5) ile hesaplayınız. Her bir durumda x 'e göre türev alarak yaptıklarınızı kontrol ediniz.

73. $\int \sinh^{-1} x \, dx$

74. $\int \tanh^{-1} x \, dx$

0 ≤ t ≤ 2π aralığında y'nin ortalama değerini bulunuz.



66. Ortalama değer Alıştırma 59'daki gibi bir kütle-yay-amortisör sisteminde t anında kütle'nin konumu aşağıdaki gibidir;

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0.$$

0 ≤ t ≤ 2π aralığında y'nin ortalama değerini bulunuz.

İndirgeme Formülleri

Alıştırma 61-64'te, indirgeme formüllerini doğrulamak için kısmi integrasyon kullanınız.

61. $\int x^n \cos x \, dx = x^n \sin x - n \int x^{n-1} \sin x \, dx$

62. $\int x^n \sin x \, dx = -x^n \cos x + n \int x^{n-1} \cos x \, dx$

63. $\int x^n e^{ax} \, dx = \frac{x^n e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx, \quad a \neq 0$

64. $\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$

65. Aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız:

$$\int_a^b \left(\int_x^b f(t) \, dt \right) dx = \int_a^b (x-a)f(x) \, dx.$$

66. Aşağıdaki formülü elde etmek için kısmi integrasyon kullanınız;

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

Fonksiyonların Terslerini İntegre Etmek

Fonksiyonların terslerinin integrasyonu için kısmi integrasyon genellikle iyi sonuçlara yol açar.

$$\int f^{-1}(x) \, dx = \int y f'(y) \, dy$$

$$= y f(y) - \int f(y) \, dy$$

$$= x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy$$

$$\begin{aligned}y &= f^{-1}(x), x = f(y) \\ dx &= f'(y) dy\end{aligned}$$

$$u = y, dv = f'(y) dy$$

ile kısmi integrasyon

8.2 Trigonometrik İntegraller

Trigonometrik integraller altı temel trigonometrik fonksiyonun cebirsel birleşimlerini içerir. Bu integralleri ilke olarak her zaman sinüs ve kosinüs cinsinden ifade edebiliriz, fakat genelde

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

integralindeki gibi başka fonksiyonlarla çalışmak daha basittir. Ana fikir, bulmak istediğimiz integralleri çalışması daha kolay olan integrallere dönüştürmek için özdeşlikleri kullanmaktır.

Sinüs ve Kosinüsün Kuvvetlerinin Çarpımları

m ve n negatif olmayan tamsayılar (pozitif veya sıfır) olmak üzere

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

biçimindeki integrallerle başlıyoruz. m ve n 'nin tek veya çift olmasına göre uygun değişken dönüşümlerini üç duruma ayırabiliriz.

Durum 1 Eğer m tek ise, m 'yi $2k+1$ olarak yazar ve aşağıdaki ifadeyi elde etmek için $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ özdeşliğini kullanırız.

$$\sin^m x = \sin^{2k+1} x = (\sin^2 x)^k \sin x = (1 - \cos^2 x)^k \sin x. \quad (1)$$

Sonra, tek kalan $\sin x$ 'i integraldeki dx ile birleştirip $\sin x dx$ yerine $-d(\cos x)$ yazarız.

Durum 2 Eğer $\int \sin^m x \cos^n x dx$ integralinde m çift ve n tek ise, n 'yi $2k+1$ olarak yazar ve aşağıdaki ifadeyi elde etmek için $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ özdeşliğini kullanırız.

$$\cos^n x = \cos^{2k+1} x = (\cos^2 x)^k \cos x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x.$$

Sonra $\cos x$ ile dx 'i birleştirip $\cos x dx$ 'i $d(\sin x)$ ile eşitleriz.

Durum 3 Eğer $\int \sin^m x \cos^n x dx$ integralindeki m ve n 'nin her ikisi de çift ise, integrandı $\cos 2x$ 'in daha düşük kuvvetlerinin birisine indirgemek için

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad (2)$$

dönüşümlerini kullanırız.

Her durumu gösteren örnekler aşağıda verilmiştir.

ÖRNEK 1 İntegrali hesaplayınız.

$$\int \sin^3 x \cos^2 x dx$$

$m=3$: m tek

$$\int \sin^3 x \cos^2 x dx = \int \sin^2 x \cdot \sin x \cdot \cos^2 x dx$$

$$= \int (1 - \cos^2 x) \cdot \cos^2 x \cdot (-d(\cos x))$$

$$= \int (1 - u^2) u^2 \cdot (-du)$$

$$= \int (u^2 - u^4) du$$

$$= \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + C$$

$$= \frac{(\cos x)^3}{3} - \frac{(\cos x)^5}{5} + C$$

Çözüm Bu Durum 1 için bir örnektir.

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x \, dx$$

$$= \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x (-d(\cos x))$$

m tekdir.

$$\sin x \, dx = -d(\cos x)$$

$$u = \cos x$$

Terimleri çarpalım.

$$= \int (1 - u^2)(u^2)(-du)$$

$$= \int (u^4 - u^2) \, du$$

$$= \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + C = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

ÖRNEK 2 Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \cos^5 x \, dx.$$

Çözüm Bu integral $m = 0$ çift ve $n = 5$ tek ile Durum 2 için bir örnektir.

$$\int \cos^5 x \, dx = \int \cos^4 x \cos x \, dx = \int (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x)$$

$$\cos x \, dx = d(\sin x).$$

$$= \int (1 - u^2)^2 \, du$$

$$u = \sin x$$

$$= \int (1 - 2u^2 + u^4) \, du$$

$(1 - u^2)$ 'nin karesi.

$$= u + \frac{2}{3} u^3 - \frac{1}{5} u^5 + C = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + C.$$

ÖRNEK 3 Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx.$$

Çözüm Bu integral Durum 3 için bir örnektir.

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 \, dx$$

Hem m hem de n çifttir

$$= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x)(1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \, dx$$

$$= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x) \, dx$$

$$= \frac{1}{8} \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x - \int (\cos^2 2x + \cos^3 2x) \, dx \right]$$

$\cos^2 2x$ 'i içeren terim için;

$$\int \cos^2 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{4} \sin 4x \right).$$

İntegrasyon sabitini sonuca kadar ihmal ederiz.

$$I = \frac{1}{8} \left[x + \frac{\sin 2x}{2} - \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{8} - \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin 3x \right] + C$$

$\cos^3 2x$ terimi için;

$$\int \cos^3 2x \, dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (1 - u^2) \, du = \frac{1}{2} \left(\sin 2x - \frac{1}{3} \sin^3 2x \right).$$

$$u = \sin 2x, \\ du = 2 \cos 2x \, dx$$

C yine ihmal edilir.

Her şeyi birleştirip sadeleştirdiğimizde sonuç şöyle olur;

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx = \frac{1}{16} \left(x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{3} \sin^3 2x \right) + C.$$

$\cos^2 2x$ terimi için;

$$\int \cos^2 2x \, dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (1 - u^2) \, du = \frac{1}{2} \left(\sin 2x - \frac{1}{3} \sin^3 2x \right).$$

Her şeyi birleştirip sadeleştirdiğimizde sonuç şöyle olur;

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx = \frac{1}{16} \left(x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{3} \sin^3 2x \right) + C.$$

Kare Köklerden Kurtulmak

Aşağıdaki örnekte bir karekökten kurtulmak için $\cos^2 \theta = (1 + \cos 2\theta)/2$ özdeşliğini kullanıyoruz.

ÖRNEK 4 Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} \, dx.$$

Çözüm Kökten kurtulmak için

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad \text{veya} \quad 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

özdeşliğini kullanıyoruz. $\theta = 2x$ dönüşümüyle şöyle olur;

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x.$$

Dolayısıyla,

$$\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{2 \cos^2 2x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} \, dx$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| \, dx = \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x \, dx$$

$[0, \pi/4]$ üzerinde $\cos 2x \geq 0$

$$= \sqrt{2} \left[\frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} [1 - 0] = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\tan x$ ve $\sec x$ Kuvvetlerinin İntegralleri

Tanjant, sekant ve karelerinin integrallerinin nasıl alındığını biliyoruz. Daha yüksek kuvvetlerin integralini almak için $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ ve $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$ özdeşliklerini ve yüksek kuvvetleri daha düşük kuvvetlere düşürmek gerekirse kısmi integrasyonu kullanırız.

ÖRNEK 5 Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \tan^4 x \, dx.$$

Çözüm

$$\int \tan^4 x \, dx = \int \tan^2 x \cdot \tan^2 x \, dx = \int \tan^2 x \cdot (\sec^2 x - 1) \, dx$$

$$= \int \tan^2 x \sec^2 x \, dx - \int \tan^2 x \, dx$$

$$= \int \tan^2 x \sec^2 x \, dx - \int (\sec^2 x - 1) \, dx$$

$$= \int \tan^2 x \sec^2 x \, dx - \int \sec^2 x \, dx + \int dx.$$

alırsak,

$$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx$$

ifadesini elde ederiz. Kalan integraller standart formdadır, dolayısıyla;

$$\int \tan^4 x \, dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C.$$

ÖRNEK 6

Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \sec^3 x \, dx.$$

Çözüm

Aşağıdaki ifadeleri kullanarak kısmi integrasyon alırsak;

$$u = \sec x, \quad dv = \sec^2 x \, dx, \quad v = \tan x, \quad du = \sec x \tan x \, dx.$$

O halde;

$$\begin{aligned} \int \sec^3 x \, dx &= \sec x \tan x - \int (\tan x)(\sec x \tan x \, dx) \\ &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x \, dx \\ &= \sec x \tan x + \int \sec x \, dx - \int \sec^3 x \, dx. \end{aligned}$$

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

Sekantın küpünü içeren iki integrali birleştirdiğimiz durumda;

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \int \sec x \, dx$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

Sinüs ve Kosinüslerin Çarpımları

Aşağıdaki

$$\int \sin mx \sin nx \, dx, \quad \int \sin mx \cos nx \, dx, \quad \text{ve} \quad \int \cos mx \cos nx \, dx$$

integralleri periyodik fonksiyonları içeren birçok uygulamada ortaya çıkar. Bu tip integralleri kısmi integrasyon yoluyla hesaplayabiliriz, fakat her durumda iki tane bu tür integrasyon gerekir. Aşağıdaki özdeşlikleri kullanmak daha basittir.

$$\sin mx \sin nx = \frac{1}{2} [\cos (m - n)x - \cos (m + n)x], \quad (3)$$

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} [\sin (m - n)x + \sin (m + n)x], \quad (4)$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos (m - n)x + \cos (m + n)x]. \quad (5)$$

Bu özdeşlikler, sinüs ve kosinüs fonksiyonları için açılı toplamı formüllerinden gelir (Bölüm 1.3). Ters türevleri kolayca bulunan fonksiyonlar verirler.

ÖRNEK 7 Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

Çözüm $m=3$ ve $n=5$ ile Denklem (4)'e göre şöyle olur;

$$\begin{aligned} \int \sin 3x \cos 5x \, dx &= \frac{1}{2} \int [\sin(-2x) + \sin 8x] \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) \, dx \\ &= -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C. \end{aligned}$$

Alıştırmalar 8.2

Sinüs ve Kosinüslerin Kuvvetleri
Alıştırma 1-22'de, integralleri hesaplayınız.

1. $\int \cos 2x \, dx$
2. $\int_0^{\pi} 3 \sin \frac{x}{3} \, dx$
3. $\int \cos^3 x \sin x \, dx$
4. $\int \sin^4 2x \cos 2x \, dx$
5. $\int \sin^3 x \, dx$
6. $\int \cos^3 4x \, dx$
7. $\int \sin^5 x \, dx$
8. $\int_0^{\pi} \sin^5 \frac{x}{2} \, dx$
9. $\int \cos^3 x \, dx$
10. $\int_0^{\pi/6} 3 \cos^3 3x \, dx$
11. $\int \sin^3 x \cos^3 x \, dx$
12. $\int \cos^3 2x \sin^5 2x \, dx$
13. $\int \cos^2 x \, dx$
14. $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$
15. $\int_0^{\pi/2} \sin^7 y \, dy$
16. $\int 7 \cos^7 t \, dt$
17. $\int_0^{\pi} 8 \sin^4 x \, dx$
18. $\int 8 \cos^4 2\pi x \, dx$
19. $\int 16 \sin^2 x \cos^2 x \, dx$
20. $\int_0^{\pi} 8 \sin^4 y \cos^2 y \, dy$
21. $\int 8 \cos^3 2\theta \sin 2\theta \, d\theta$
22. $\int_0^{\pi/2} \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta \, d\theta$

Kareköklerin İntegralini Almak

Alıştırma 23-32'de, integralleri hesaplayınız.

23. $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \, dx$
24. $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx$
25. $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin^2 t} \, dt$
26. $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \, d\theta$

$$27. \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{1 - \cos x}} \, dx$$

$$29. \int_{5\pi/6}^{\pi} \frac{\cos^4 x}{\sqrt{1 - \sin x}} \, dx$$

$$31. \int_0^{\pi/2} \theta \sqrt{1 - \cos 2\theta} \, d\theta$$

$$28. \int_0^{\pi/6} \sqrt{1 + \sin x} \, dx$$

(İpucu: $\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 - \sin x}}$ ile çarpınız.)

$$30. \int_{\pi/2}^{3\pi/4} \sqrt{1 - \sin 2x} \, dx$$

$$32. \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos^2 t)^{3/2} \, dt$$

Tanjant ve Sekantların Kuvvetleri

Alıştırma 33-50'de, integralleri hesaplayınız.

33. $\int \sec^2 x \tan x \, dx$
34. $\int \sec x \tan^2 x \, dx$
35. $\int \sec^3 x \tan x \, dx$
36. $\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$
37. $\int \sec^2 x \tan^2 x \, dx$
38. $\int \sec^4 x \tan^2 x \, dx$
39. $\int_{-\pi/3}^0 2 \sec^3 x \, dx$
40. $\int e^x \sec^3 e^x \, dx$
41. $\int \sec^4 \theta \, d\theta$
42. $\int 3 \sec^4 3x \, dx$
43. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc^4 \theta \, d\theta$
44. $\int \sec^6 x \, dx$
45. $\int 4 \tan^3 x \, dx$
46. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} 6 \tan^4 x \, dx$
47. $\int \tan^5 x \, dx$
48. $\int \cot^6 2x \, dx$
49. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \cot^3 x \, dx$
50. $\int 8 \cot^4 t \, dt$



$\int_{-\pi}^{\pi} \sin 3x \, dx = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x \, dx = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \sin x \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x \, dx = \pi$

Kosinüslerin Çarpımı
Aşağıda 51-56'da, integralleri hesaplayınız.

52. $\int \sin 2x \cos 3x \, dx$
54. $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \, dx$
56. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \cos 7x \, dx$

Alıştırma 57-62'deki integralleri hesaplamadan önce değişik trigonometrik özdeşliklerin kullanımı gerekiyor.

58. $\int \cos^2 2\theta \sin \theta \, d\theta$
60. $\int \sin^3 \theta \cos 2\theta \, d\theta$
62. $\int \sin \theta \sin 2\theta \sin 3\theta \, d\theta$

57. $\int \sin^2 \theta \cos 3\theta \, d\theta$
59. $\int \cos^3 \theta \sin 2\theta \, d\theta$
61. $\int \sin \theta \cos \theta \cos 3\theta \, d\theta$

Karışık İntegraller
Alıştırma 63-68'deki integralleri hesaplamak için herhangi bir yöntem kullanınız.

63. $\int \frac{\sec^3 x}{\tan x} \, dx$
64. $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} \, dx$

8.3 Trigonometrik Değişken Dönüşümleri

65. $\int \frac{\tan^2 x}{\csc x} \, dx$
67. $\int x \sin^2 x \, dx$
66. $\int \frac{\cot x}{\cos^2 x} \, dx$
68. $\int x \cos^3 x \, dx$

Uygulamalar

69. Yay uzunluğu Aşağıdaki eğrinin uzunluğunu bulunuz.
 $y = \ln(\sec x)$, $0 \leq x \leq \pi/4$.
70. Yercükü merkezi x-ekseni, $y = \sec x$ eğrisi, $x = -\pi/4$ ve $x = \pi/4$ doğruları ile sınırlı bölgenin yercükü merkezi bulunuz.
71. Hacim $y = \sin x$ eğrisinin bir yayının, x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.
72. Alan x-ekseni ve $y = \sqrt{1 + \cos 4x}$, $0 \leq x \leq \pi$ eğrisi arasındaki bölgenin alanını bulunuz.
73. Merkez $y = x + \cos x$ ve $y = 0$ 'in grafikleri ile sınırlı bölgenin $0 \leq x \leq 2\pi$ için merkezini bulunuz.
74. Hacim $y = \sin x + \sec x$, $y = 0$, $x = 0$ ve $x = \pi/3$ grafikleri ile sınırlı bölgenin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

8.3

Trigonometrik Değişken Dönüşümleri

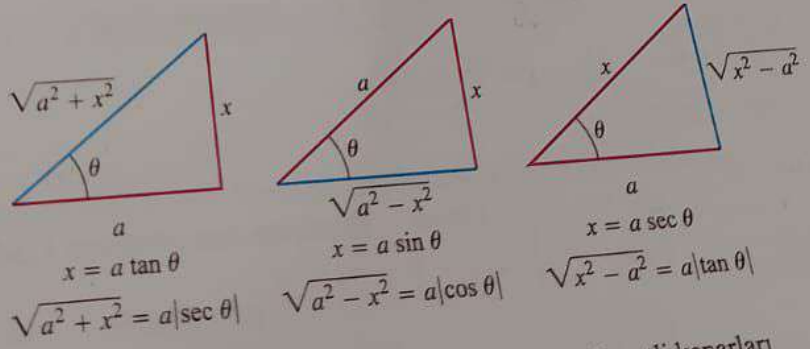
Trigonometrik dönüşümler, integrasyon değişkenini bir trigonometrik fonksiyonla değiştirdiğimizde ortaya çıkarlar. En yaygın dönüşümler $x = a \tan \theta$, $x = a \sin \theta$ ve $x = a \sec \theta$ dönüşümleridir. Bu dönüşümler Şekil 8.2'deki referans dik üçgenlerden geldikleri için, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{a^2 - x^2}$ ve $\sqrt{x^2 - a^2}$ 'yi içeren integralleri doğrudan hesaplanabilir integralere dönüştürmede oldukça etkilidir.

$x = a \tan \theta$ ile,

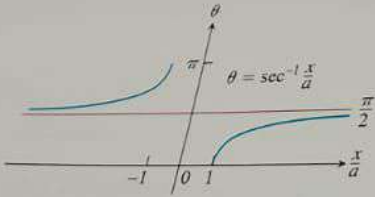
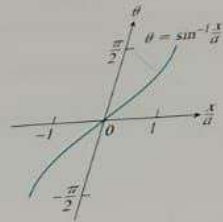
$$a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$x = a \sin \theta$ ile,

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$



ŞEKİL 8.2 Her üç temel dönüşüm için x ve a ile işaretli kenarları tanımlayan referans üçgenler.



ŞEKİL 8.3 x/a 'nın arctan, arcsin ve arcsekant'ının grafikleri x/a 'nın grafikleri olarak çizilmiştir.

$x = a \sec \theta$ ile,

$$x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta.$$

Bir integrasyonda kullandığımız her bir dönüşümün işlem sonucunda tekrar orijinal değişkene dönebilmek için tersinin alınabilir olmasını isteriz. Örneğin, eğer $x = a \tan \theta$ ise integral alındıktan sonra $\theta = \tan^{-1}(x/a)$ 'yı yerleştirmek isteriz. Eğer $x = a \sin \theta$ ise işlemin bitirdiğimizde $\theta = \sin^{-1}(x/a)$ 'yı yerine koymak ve benzer şekilde $x = a \sec \theta$ için de aynı işi yapabilmeyi isteriz.

Bölüm 7.6'dan bildiğimiz gibi bu dönüşümlerdeki fonksiyonların sadece θ 'nin seçilen değerleri için tersleri mevcuttur. Tersinirlik için,

$x = a \tan \theta$ denklemi $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, ile $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ 'yi gerektirir,

$x = a \sin \theta$ denklemi $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, ile $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ 'yi gerektirir,

$x = a \sec \theta$ denklemi $\begin{cases} 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, & \frac{x}{a} \geq 1 \text{ ise} \\ \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi, & \frac{x}{a} \leq -1 \text{ ise} \end{cases}$ ile $\theta = \sec^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ gerektirir.

$x = a \sec \theta$ dönüşümüyle hesaplamaları sadeleştirmek için, integraldeki kullanımı $x/a \geq 1$ ile kısıtlayacağız. Bu θ 'nın $[0, \pi/2)$ aralığına kısıtlanmasını ve $\tan \theta \geq 0$ olmasını sağlar. Bu durumda $a > 0$ olmak kaydıyla mutlak değerlerden bağımsız olarak

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta \text{ elde ederiz.}$$

Trigonometrik Dönüşümler İçin Yöntem

1. x için dönüşümü yazın, dx integralini hesaplayın ve θ 'nin dönüşüm için seçilmiş değerini belirleyin.
2. Trigonometrik ifadeyi ve hesaplanan türevi integralde yerine koyun, daha sonra sonuçları cebirsel olarak sadeleştirin.
3. Fonksiyonun tersinir olması için θ 'nin belirlenen kısıtlamalarını akılda tutarak trigonometrik integralleri hesaplayın.
4. İntegralin sonucunda elde edilen fonksiyonun ters dönüşümü için ilgili referans dik üçgeni çizin ve tekrar x değişkenine dönün.

ÖRNEK 1

Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4 + x^2}}.$$

Çözüm

Dönüşüm için yöntemin 1. adımını yazalım;

$$x = 2 \tan \theta,$$

$$dx = 2 \sec^2 \theta d\theta,$$

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2},$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta.$$

$$\therefore \pm \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{2 \sec \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

O halde;

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

$\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ 'yi x değişkenine göre nasıl ifade ettiğimize dikkat ediniz: $x = 2 \tan \theta$ (Şekil 8.4) orijinal dönüşümü için bir referans üçgen çizdik ve oranları ügünden bulduk.

ÖRNEK 2

Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{\sqrt{9-9 \sin^2 \theta}} = 3 \cos \theta d\theta$$

Çözüm

Dönüşüm için yöntemin 1. adımını yazalım;

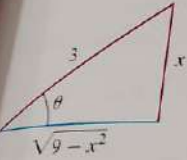
$$\begin{aligned} x &= 3 \sin \theta, & dx &= 3 \cos \theta d\theta, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 9 - x^2 &= 9 - 9 \sin^2 \theta = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta. \end{aligned}$$

O halde;

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\ &= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\ &= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\ &= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\ &= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \\ &= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C. \end{aligned}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

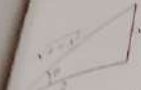
Şekil 8.5'ten



ŞEKİL 8.5 $x = 3 \sin \theta$ için referans üçgen (Örnek 2):

$$\sin \theta = \frac{x}{3}$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$$

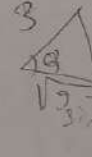


ŞEKİL 8.4 $x = 2 \tan \theta$ için referans üçgen (Örnek 1):

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$$

$$\Rightarrow I = \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C$$

$$\begin{aligned} x &= 3 \sin \theta \\ -\frac{\pi}{2} &\leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow dx &= 3 \cos \theta d\theta \end{aligned}$$



$$\cos \theta > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ için}$$

$$\begin{aligned} x &= 3 \sin \theta \\ \sin \theta &= x/3 \\ \theta &= \sin^{-1} x/3 \end{aligned}$$

5. hafta